

大语言模型融入智能社区治理的创新与实现

——以南京市栖霞区为例

文 | 蒋维 顾星 杨丹丹

基层治理是国家治理的基石。随着“互联网+”战略的不断深入，智能小区作为社区治理的新模式，逐渐成为提升城市管理水平和居民生活质量的关键。2022年3月，中央网信办、国家民政部等八部委在栖霞区试点建设国家智能社会治理实验基地，积极探索运用以大数据、人工智能为基石的智能技术加强和创新社会治理，逐步有序推进社区治理从数字化、网络化向智能化转型升级。本文将深入探讨大语言模型在栖霞区智能社区治理中的创新与实现。

一、大语言模型（LLM）及关键算法分析

大语言模型是一种基于深度学习的自然语言处理技术，通过处理大量的文本数据来学习语言模式、语法和语义，从而理解和生成人类语言。通常基于深度神经网络，如Transformer架构，该架构包括自注意力机制，能够处理长距离依赖关系，能够捕捉和学习语言的复杂结构和细微语义关系，在海量文本数据上进行自监督学习，学习语言的通用特征，从而具备广泛的应用潜力。具体如下：

预训练：大语言模型通常在大量的文本数据上进行预训练，预训练阶段使用的任务包括但不限于掩码语言模型（MLM）、下一句预测（NSP）等。

微调：在预训练完成后，模型可在特定任务的数据集上进行微调，以适应特定应用场景。

编码器—解码器架构：使用Transformer架构，由编码器和解码器组成。

自注意力机制：Transformer架构的核心组成部分，允许模型在不同时间之间建立长距离依赖关系，通过计算每个词语与其他词语之间关注度来实现。

多头自注意力（Multi-Head Attention）：一种并行的自注意力机制，允许模型同时关注多个不同的上下文信息，提高模型处理复杂语言结构的能力。

残差连接（Residual Connection）和层归一化

（Layer Normalization）：残差连接通过保留先前层的信息来帮助梯度传递，层归一化则对每一层的输出进行归一化处理。

层次化表示：通过多个层次来学习从单词到句子的复杂表示。

优化和迭代：通过反向传播和梯度下降等优化算法不断更新模型的参数，直至模型在特定任务上的性能达到满意水平。

二、栖霞区社区治理现状及痛点

（一）栖霞区社区治理现状

自2016年11月，栖霞区启动推行“掌上社区”城市治理模式，历经多轮改革创新后，“掌上云社区”已成为帮助政府部门决策，提高政务服务活力，打通基层治理末梢的全域治理平台。该平台依托微信群、微信公众号、小程序等入口，运用区块链、人工智能、大数据等信息技术，由多元主体参与在线治理社区事务，与线下网格融合，并引入智能机器人“小栖”协助回应居民需求，实现24小时不打烊服务。

（二）栖霞区社区治理痛点分析

通过对花岗、尧新、仙林、晓庄村等基层社区或街道走访调研，结合民政部门提出的为民服务的痛点需求以及社区工作者和居民使用情况反馈，总结痛点如下：

问题反馈效率低：居民在微信群聊提出问题后，社区工作者无法及时给出反馈，导致满意度降低。

咨询问题范围小：居民在“小栖”客服个人聊天窗口提出的个人隐私问题，无法给出及时、有效的反馈，导致体验感降低。

精准匹配政策能力弱：居民无法在社区群聊或“小栖”客服对话中精准获取最新民生政策，社区工作者也无法及时了解相关政策，对解答居民的政策问题存在一定困扰。

居民就医前咨询难：居民无法在“小栖”客服个人聊天窗口及时了解医院专家情况，需要登录各医院小程序查询，增加使用难度。

语音识别、知识库管理等技术缺失：“小栖”客服未配备语音交互能力，老年人群体无法体验智能服务；已建设的知识库问答在面对居民开放式的问题存在一定的挑战。

三、大语言模型在栖霞智能社区治理中的应用

（一）大语言模型辅助社群智能互动

居民在社区群聊中提出问题后，通过大语言模型技术在语境复杂表达多样式的群聊环境中，将群聊记录作为知识库文本，利用提示词工程，编写指令，指挥大模型在群聊中捕获并总结用户的核心问题，实现问题的自动捕捉和智能分析，完成问题的智能总结和快速反馈。

（二）大语言模型辅助智能客服助手与民生政策咨询

整合知识文档与各委办局公众号等宣传窗口的各类民生政策信息，利用大语言模型技术，通过配置向量知识库的方式，应用图像识别、OCR等技术对知识文档进行识别与解析。对解析得到的知识进行细粒度的分块，基于深度学习的文本向量嵌入技术，将知识转化成语义向量存入专用的向量数据库中。在居民问答时，应用文本向量相似度分析及基于语义的搜索排序技术，快速获取用户问题相关的知识片段，再基于提示词工程技术生成符合用户预期的答案，为社区居民提供开放式问答模式及智能高效的政策咨询服务。

（三）大语言模型辅助医疗智能导诊

汇聚辖区内的医院专家信息，利用大语言模型技术及文本向量嵌入技术，将知识转化成语义向量存入到专用的向量数据库中，利用自然语言交互方式、深度学习的文本向量相似度分析以及基于语义的搜索排序技术解析居民问题，使社区居民轻松掌握医院资讯、专家近期出诊排期以及专家职级和擅长领域等专业医疗服务信息。

（四）大语言模型辅助养老咨询

利用大语言模型技术及文本向量嵌入技术，将知识转化成语义向量存入到养老信息知识库，利用深度学习的文本向量相似度分析以及基于语义的搜索排序技术，快速检索养老信息，为居民提供全面、实时的养老咨询服务。

（五）大语言模型辅助重点人群救助信息查询

利用nl2sql等大语言模型技术，根据用户输入的查询问题，进行表召回，拼接提示词，生成sql查询语句，对sql进行后处理（字段值向量召回等），最终执行sql得到

用户想要的结果，再通过自然语言交互方式，智能获取社区内脱敏的重点人群救助信息。

（六）大语言模型与语音对话技术融合

大语言模型与语音对话技术融合增加语音交互方式，采用人工智能算法模型，能够自动将语音内容转换成文本形式，增加了系统对用户需求的全面响应，再结合大语言模型的强大理解和分析能力，迅速而准确地生成相应的结果，语音识别成功率达到90%，生成结果有效性达到85%。

四、应用价值推广

（一）拓宽参与治理的渠道

通过与线下网格深度融合，加强了对基层的赋能增效，扁平化、“共在”式的治理结构，打破了社区与居民间的时空限制，使得治理主体不再“缺位”，促进了社会治理参与力量的自我生长，社区治理协同参与的氛围和自治共治的活力日益浓厚。

（二）延伸政府服务的触角

大语言模型赋能智能社区治理运用“互联网+”思维，打破了传统政府服务的时空限制和信息不对称瓶颈，通过创新服务方式、重构服务“界面”，建立起全天候、协作式服务体系，在解决一个个诉求、办好一件件实事中推动服务型政府履职更高效。

（三）密切党群干群关系

大语言模型赋能智能社区治理打破了党群干群间的时空隔阂，实现了“互联网+群众路线”的有效融合。线上及时发出组织声音，线下落实服务举措，在城市治理中有效贯彻党的领导力和基层组织力。

五、结论与展望

大语言模型和智能社区治理的融合，为智能社区治理系统提供了全新的模型构建、信息解析、推理决策和智能反馈服务，实现了社区治理场景的智能化运行。栖霞区通过不断地研究和实践探索，持续创新“一网统管”新实践、深化社区服务“一键达”、现场实况“一屏观”，切实提升社区居民的幸福感、获得感和安全感。展望未来，智能社区治理将呈现出技术创新引领治理变革、居民参与度提升、个性化服务等趋势，将为居民创造更加安全、便捷、舒适的生活环境。

作者单位：南京市栖霞区城市数字治理中心